

docs/modules/inventory.md

Inventory (5-босқич) - SPEC

Мақсад

Multi-warehouse омбор ҳисоби (Averpo'нинг QBO'дан атайлаб фарқи №1): кирим/чиқим/инвентаризация/ омборлараро кўчириш, AVCO ва FIFO баҳолаш - иккаласи (item, warehouse) кесимида, метод CompanySettings'да танланиб биринчи ҳаракатдан кейин қўлланади (BR-SET-003 порти). Схема манбаи: docs/old-erp-ideas.md §6.

Қатъий қарорлар (тасдиқланган)

- **Манфий қолдиқ ТАҚИҚ** (BR-INV-003): чиқим қолдиқдан ошса аниқ хато. FIFO'да манфий қолдиқ математик жиҳатдан бузуқ бўлар эди; DB'да ҳам CHECK (qty >= 0) инварианти туради.
- **Adjustment кўпайиш нархи**: формада unit cost ихтиёрий; бўш бўлса жорий қиймат олинади (AVCO - жорий ўртача, FIFO - охириги фаол layer нархи). Қолдиқ нол бўлса (жорий нарх аниқланмайди) нарх мажбурий - BR-INV-007.
- **Transfer иккита ҳаракат ёзуви** билан ифодаланади (TRANSFER_OUT манбада, TRANSFER_IN манзилда, бир-бирига counterpart омбор орқали боғланган) - эски лойиҳадаги бир-қаторли TRANSFER'дан фарқ: ҳар ёзув айнан битта омборга таъсир қилади, баланс ҳисоби бир хил йўлдан юради.
- Барча қийматлар (unit cost, жами) **home валютада** - валюта конверсияси ҳужжат (Bill/Invoice) қатламида бўлади.

Entity'лар (changeset 017)

Warehouse (warehouse)

Майдон	Тип	Изоҳ
name	varchar(255), unique	BR-WH-001
code	varchar(20), partial unique	Ихтиёрий қисқа код - BR-WH-002
active	boolean	Нофаол омборга янги ҳаракат тақиқ (BR-INV-006)

Seed: «Асосий омбор» (операциялар омборсиз юрмайди). Ўчириш йўқ - фақат active=false (ҳаракатлар тарихи бузилмайди).

StockMovement (stock_movement) - ўзгармас журнал

Майдон	Тип	Изоҳ
type	enum	IN, OUT, ADJUST_IN, ADJUST_OUT, TRANSFER_IN, TRANSFER_OUT
item_id	UUID (DB FK item)	Dimension паттерни (JournalEntryLine каби) - модулларапо JPA боғланиш йўқ
warehouse_id	UUID FK	Таъсирланган омбор
counterpart_warehouse_id	UUID FK nullable	Фақат transfer: иккинчи томон
quantity	numeric(19,4) CHECK > 0	Йўналиш type'дан
unit_cost	numeric(24,12) CHECK >= 0	Номе валютада
total_cost	numeric(19,4) CHECK >= 0	Номе валютада (чиқимда valuation натижаси)
movement_date	date	
reference_type / reference_id	varchar(30) / UUID	Полиморф ҳавола - 6-7-босқичда Bill/Invoice уланади
memo	varchar(500)	

StockBalance (stock_balance)

UNIQUE(warehouse_id, item_id); qty numeric(19,4) CHECK >= 0 (манфий қолдиқ DB даражасида ҳам тақиқ), avg_cost numeric(24,12) - AVCO ўртачаси (FIFO режимида ҳам маълумот учун юритилади).

CostLayer (cost_layer) - FIFO партиялари

item_id, warehouse_id, received_date, unit_cost numeric(24,12), original_qty / remaining_qty numeric(19,4) CHECK (remaining_qty >= 0 AND remaining_qty <= original_qty), is_exhausted, source_movement_id. **Partial index (warehouse_id, item_id, received_date, id) WHERE NOT is_exhausted** - «кейинги ейилмаган layer» қидируви тез.

CostLayerConsumption (cost_layer_consumption)

layer_id FK, movement_id FK (OUT ҳаракат), quantity CHECK > 0 - қайси партия қайси чиқимга ейилгани, тўлиқ audit из.

Service API

WarehouseService (1-туртки)

`all`, `active`, `get(id)`, `create(name, code)`, `update(id, name, code, active)` - BR-WH-001/002.

InventoryService (2-3-туртки, ягона public API)

- `receive(itemId, warehouseId, qty, unitCost, date, reference, memo)` - крим: AVCO ўртача қайта ҳисобланади (янги ўртача = (эски qty × эски avg + qty × cost) / жами qty), FIFO'да янги layer.
- `IssueResult issue(itemId, warehouseId, qty, date, reference, memo)` - чиқим: AVCO'да qty × жорий avg; FIFO'да layer'лар received_date, кейин id тартибида ейилади (consumption ёзувлари билан). Қайтарган

қиймати (home) 6-7-босқичда COGS проводкасига киради.

- `adjust(itemId, warehouseId, deltaQty, unitCostOrNull, date, memo)` - инвентаризация: фарқ ADJUST_IN/ADJUST_OUT + GL проводка PostingService орқали (posting-rules «Омбор»: камайиш OTHER_COSTS_OF_SERVICE_COS Dt / INVENTORY Cr, кўпайиш тескари; sourceModule=INVENTORY, docId=movement id - BR-LED-012 idempotency ва BR-LED-020 период қулфи автоматик).
- `transfer(itemId, fromWarehouseId, toWarehouseId, qty, date, memo)` - GL проводка ЙЎҚ (posting-rules): AVCO'да қиймат манба ўртачасида манзилга кўчади; FIFO'да ейилган layer'лар манзилда худди шу unit_cost/received_date билан қайта яратилади.
- `InventoryValuationLock` импли: ҳаракат мавжуд бўлса метод қулф.
- Item текшируви ItemService (public API) орқали: фақат INVENTORY тип.

Валидация (BR-WH, BR-INV)

Код	Қоида
BR-WH-001	Омбор номи бўш эмас ва unique
BR-WH-002	Омбор коди (киритилса) unique
BR-INV-001	Ҳаракат фақат INVENTORY типдаги item учун
BR-INV-002	Миқдор мусбат
BR-INV-003	Омборда етарли қолдиқ йўқ (манфий қолдиқ тақиқ)
BR-INV-004	Unit cost манфий бўлмаган сон
BR-INV-005	Transfer'да манба ва манзил омбор ҳар хил
BR-INV-006	Нофаол омборга янги ҳаракат тақиқ
BR-INV-007	Қолдиқ нолда кўпайиш adjustment'ига нарх шарт
BR-INV-008	Ҳаракат санаси шарт
BR-INV-009	Чиқимни қайтариб бўлмайди: ейилган партия нархи кейин ўзгарган (landed cost) - қиймат GL сторноси билан мос келмайди
BR-INV-010	Қийматни ортга қайтариш (кирим reverse, landed cost reverse) фақат шу (item, warehouse)да КЕЙИН бошқа ҳужжат ҳаракати бўлмаганда - акс ҳолда AVCO/FIFO таннарх тарихи бузилади; манба ҳужжатнинг ўз ҳаракатлари истисно, тузатиш adjustment орқали
BR-INV-011	Ҳужжатли актда (StockAdjustment/StockTransfer, DEC-093) камида битта сатр бўлиши шарт

Код	Қоида
BR-INV-012	Хужжатли акт сатрларида битта item такорланмайди (UNIQUE(акт_id, item_id); DEC-093)

Posting

posting-rules.md «Омбор» жадвали: Adjustment GL'га боради, Transfer GL'сиз. Receive/Issue GL проводкаси хужжат модуллида (Bill/Invoice, 6-7-босқич) - inventory фақат миқдор/қиймат ҳисобини беради.

Тестлар (мажбурий рўйхат)

1-туртки: Warehouse CRUD - ном/код unique, нофаол қилиш. 2-туртки: AVCO - кирим ўртачани тўғри ҳисоблайди (аралаш нархлар), чиқим $qty \times avg$; FIFO - layer тартиби, қисман ейилиш, consumption изи, is_exhausted; манфий қолдиқ - BR-INV-003; нотўғри item типи - BR-INV-001; қулф - биринчи ҳаракатдан кейин BR-SET-003. 3-туртки: adjustment GL проводкаси posting-rules'га мос ($debit == credit$), нол қолдиқда нарх шарт (BR-INV-007), transfer иккала омбор балансини тўғри ўзгартиради ва GL'га термайди, FIFO transfer layer нархларини сақлайди.

Экранлар (4-туртки)

Sidebar'да янги «ОМБОР» бўлими: Қолдиқлар (/inventory/balances, омбор филтри), Ҳаракатлар (/inventory/movements), Инвентаризация (/inventory/adjustments/new), Кўчириш (/inventory/transfers/new); Созламалар каталогларида /settings/warehouses. Ҳамма жадвал zebra + .table-wrap, 375px.

ХУЖЖАТЛИ Adjustment/Transfer + филтрлар (DEC-093, фойдаланувчи қарори)

Фойдаланувчи талаби: бир-амаллик формалар ўрнига КЎП САТРЛИ хужжатлар (QBO Inventory Qty Adjustment ҳам кўп сатрли хужжат) + рўйхат/view + Қолдиқлар ва Ҳаракатларда мукамал филтрлар.

StockAdjustment (stock_adjustment + stock_adjustment_line, changeset 056)

- Сарлавҳа: рақам **ADJ-YYYY-NNNNN** (префикс grep билан текширилган - эркин), сана, БИТТА омбор (инвентаризация акти омбор бўйича), изоҳ, ташқи хужжат № **external_ref** (қоғоз/ташқи Reference no., ихтиёрий nullable, max 50 белги - DEC-109, changeset 060). Фарқи очик: ички ADJ- рақамини тизим ўзи беради, external_ref ташқи/қоғоз хужжат рақами учун.
- Сатр: item, жорий qty ва бирлик ҳинти (кўрсатилади - DEC-109), ЯНГИ qty киритилади → delta авто (QBO «New quantity» услуги), unit cost ихтиёрий (BR-INV-007 қоидаси сатрга). UNIQUE(adjustment_id, item_id) - BR-INV-012; актда камида битта сатр - BR-INV-011.
- Сақлаш = дарҳол POSTED (SalesReceipt нақши, draft йўқ): ҳар сатр StockMovement (ADJUST_IN/OUT, reference_type=STOCK_ADJUSTMENT, reference_id=акт id) + БИТТА JE (posting-rules «Омбор» янги банди).
- Reverse: қарши-акт prefill (ҳар сатр тескари delta) - POSTED ўзгармас қоидаси сақланади; тарихий movements'га тегилмайди.
- Рўйхат /inventory/adjustments (Page<> + pagination билан ТУФИЛАДИ), филтрлар: омбор, сана оралиғи. View: сарлавҳада ташқи хужжат № (бор бўлса), сатрлар + GL линк (080 нақши).

StockTransfer (stock_transfer + stock_transfer_line, changeset 056)

- Сарлавҳа: рақам **WTR-YYYY-NNNNN** (эркинлиги текширилган), сана, манба/манзил омбор (BR-INV-005), изоҳ, ташқи ҳужжат № **external_ref** (қоғоз/ташқи Reference no., ихтиёрий nullable, max 50 белги - DEC-109, changeset 060; ички WTR- рақамидан фарқли - уни тизим беради). Сатр: item, qty - манба омбор қолдиғи ва бирлик ҳинти кўрсатилади (DEC-109).
- Сақлаш = POSTED: ҳар сатр TRANSFER_OUT+TRANSFER_IN жуфти (reference акт id), GL ЙЎҚ (аввалгидек). Reverse: қарши-акт prefill. Актда камида битта сатр - BR-INV-011; сатрда item такрори таққ - BR-INV-012.
- Рўйхат /inventory/transfers + view (сарлавҳада ташқи ҳужжат №, сатрлар, GL линк ЙЎҚ).

Эски оқим тақдири

- Бир-амаллик формалар ЎРНИНИ янги кўп сатрли формалар олади (маршрутлар сақланади, эски энди list'га олиб боради; /new - янги форма). InventoryService.adjust/transfer per-movement методлари ҚОЛАДИ (ички ва тарихий); янги adjustDocument/transferDocument методлари қўшилади (JE битта - акт даражасида).
- Эски (ҳужжатсиз) movements тарихий - рўйхат/view'ларга кирмайди, Ҳаракатлар журналида кўринаверади («ҳужжатсиз» деб).

Филтрлар (мукаммал тўплам - фойдаланувчи талаби)

- **Қолдиқлар (/inventory/balances):** item ном қидируви, омбор, категория, «нолни яшир» (default: яширилган).
- **Ҳаракатлар (/inventory/movements):** ТУР (кирим/чиқим/тузатиш/ кўчириш), омбор, item қидируви, сана оралиғи, ҳужжат рақами. 068 ListFilter нақши; ҳар икки рўйхат филтрлари pagination билан ҳамкор (query параметрлар сақланади).

Тестлар (қўшимча рўйхат)

Акт post: сатрлар movements'га тўғри (reference акт id), JE битта ва debit==credit (апалаш акт: кўпайиш+камаиш бир актда), нол қийматли сатр легсиз; янги qty → delta ҳисоби; BR-INV-003/007 сатр даражасида; transfer акт иккала омбор балансини тўғри ўзгартиради, GL'сиз (journal_entry сони ўзгармайди); reverse қарши-акт тўғри prefill; филтрлар (тур/омбор/сана) тўғри кесим; эски бир-амаллик тарихий ёзувлар рўйхатларга кирмайди.